

Vacunas: clasificación general y principios de uso

Vivas atenuadas frente a inactivadas · Las reglas de intervalos, coadministración y esquemas interrumpidos · Qué es y qué no es una contraindicación

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección VIII (Vacunas)

Glosario de siglas: PNI: Programa Nacional de Inmunizaciones · SRP: sarampión-rubéola-parotiditis (trivírica) · dT: toxoide diftérico-tetánico del adulto · dTpa: dT acelular con componente pertussis · VPI: vacuna polio inactivada · VPO: vacuna polio oral · BCG: bacilo de Calmette-Guérin · VPH: virus papiloma humano · Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b · PCV: vacuna neumocócica conjugada · PPSV23: vacuna neumocócica polisacárida 23-valente · ARNm: ácido ribonucleico mensajero · ESAVI: evento supuestamente atribuible a vacunación o inmunización · ISP: Instituto de Salud Pública.

Alcance y fuentes. Marco general para razonar cualquier indicación de vacuna en el adulto. Basado en las recomendaciones del ACIP/CDC, los *position papers* de la OMS y las guías IDSA de vacunación del huésped inmunocomprometido. **El calendario, las presentaciones disponibles y las indicaciones financiadas en Chile los define el Programa Nacional de Inmunizaciones del MINSAL: verificar siempre la versión vigente antes de indicar una vacuna.**

Índice

1. El principio que ordena el tema
2. Clasificación de las vacunas
3. Vacunas vivas atenuadas: por qué son distintas
4. Vacunas inactivadas y sus tipos
5. Reglas de intervalos y coadministración
6. Esquemas interrumpidos y dosis mal administradas
7. Contraindicaciones reales y falsas contraindicaciones
8. Vacunas y productos hemáticos
9. Eventos adversos y ESAVI
10. Vacunación del adulto: chequeo sistemático
11. Errores frecuentes
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. El principio que ordena el tema

Toda la práctica vacunal del internista se deduce de una sola pregunta: ¿esta vacuna contiene un agente vivo o no?

- Si es viva -> puede replicar -> **está contraindicada en inmunosupresión significativa y en el embarazo**, y obedece **reglas de intervalos** entre sí y con los productos hemáticos.
- Si es inactivada -> **no puede causar la enfermedad**, se puede administrar a cualquier paciente (con las excepciones de la alergia grave), **no tiene intervalos obligatorios** con otras vacunas, y **su único problema en el inmunosuprimido es que responda menos**, no que sea peligrosa.

Regla de oro. En el inmunosuprimido, las vacunas inactivadas son seguras (aunque menos inmunogénicas) y las vivas están contraindicadas. Casi todas las preguntas del tema se resuelven con esta frase.

2. Clasificación de las vacunas

Tipo	Ejemplos
VIVAS ATENUADAS — virales	SRP (sarampión-rubéola-parotiditis), varicela, herpes zóster de virus vivo (formulación antigua, hoy desplazada), fiebre amarilla, polio oral (VPO/Sabin), rotavirus, influenza intranasal atenuada, viruela/mpox de virus replicante
VIVAS ATENUADAS — bacterianas	BCG, fiebre tifoidea oral (Ty21a), cólera oral atenuada
INACTIVADAS — virus entero	Polio inactivada (VPI/Salk), hepatitis A, rabia, encefalitis japonesa, encefalitis por garrapatas, algunas vacunas COVID-19 de virus inactivado
INACTIVADAS — subunidad / recombinantes	Hepatitis B (HBsAg recombinante), VPH, influenza inactivada, herpes zóster recombinante adyuvado, COVID-19 de subunidad proteica
INACTIVADAS — toxoides	Tétanos, difteria
INACTIVADAS — polisacáridas puras	PPSV23 (neumocócica 23-valente), fiebre tifoidea Vi, meningocócica polisacárida (en desuso)
INACTIVADAS — polisacáridas conjugadas	PCV (neumocócica conjugada), Hib, meningocócica ACWY conjugada; meningocócica B (proteínas de membrana)
ARNm / vectores virales	Vacunas COVID-19 de ARNm y de vector adenoviral (no replicantes: se manejan como inactivadas)

Callout — polisacárida pura vs conjugada. Las vacunas polisacáridas puras producen una respuesta T-independiente: no generan memoria inmunológica, no producen refuerzo con dosis sucesivas, no reducen la portación nasofaríngea y son poco inmunogénicas en menores de 2 años. La conjugación a una proteína transportadora convierte la respuesta en T-dependiente: genera memoria, permite refuerzos, reduce la portación (y por tanto produce inmunidad de rebaño) y funciona en lactantes. Esta diferencia explica todo el diseño de los esquemas neumocócicos y meningocócicos.

3. Vacunas vivas atenuadas: por qué son distintas

- **Replican en el receptor** -> producen una respuesta intensa y duradera, con frecuencia **con una o dos dosis de por vida**.
- **Riesgo teórico y real de enfermedad por el agente vacunal** en el inmunosuprimido.
- **Contraindicadas en el embarazo** (por riesgo teórico al feto) y en **inmunosupresión significativa**.
- Se rigen por la **regla de los 28 días** (ver más abajo).
- Son **sensibles a los anticuerpos circulantes**: los productos hemáticos las inactivan.

Las vivas que hay que tener memorizadas para el adulto: SRP, varicela, fiebre amarilla, tifoidea oral, BCG, polio oral, zóster de virus vivo.

Nota importante. La vacuna recombinante adyuvada contra el herpes zóster **NO** es viva y, por tanto, **sí puede usarse en inmunosuprimidos** — es una de las diferencias prácticas más relevantes de los últimos años. **Verificar su disponibilidad y financiamiento en Chile.**

4. Vacunas inactivadas y sus tipos

- **No replican: no pueden causar la enfermedad.** Un paciente inmunosuprimido no se enferma por una vacuna inactivada.
- **Requieren varias dosis** para la primovacunación y, a menudo, **refuerzos** periódicos.
- Muchas incorporan **adyuvantes** (sales de aluminio, AS01, MF59) para aumentar la inmunogenicidad, lo que explica su mayor reactividad local.
- **No hay intervalos mínimos obligatorios entre vacunas inactivadas** ni entre una inactivada y una viva: pueden darse el mismo día o en cualquier momento, en sitios anatómicos distintos.
- En el inmunosuprimido **son seguras pero menos inmunogénicas**: por eso se prefiere **vacunar antes de iniciar la inmunosupresión** (idealmente ≥ 2 semanas antes para las inactivadas y ≥ 4 semanas antes para las vivas).

5. Reglas de intervalos y coadministración

Regla	Enunciado
Vacunas inactivadas entre sí	Sin restricciones. Cualquier combinación, el mismo día o cualquier día, en sitios distintos
Inactivada + viva	Sin restricciones
DOS VACUNAS VIVAS PARENTERALES (SRP, varicela, fiebre amarilla)	El mismo día, o separadas por AL MENOS 4 SEMANAS. Si se administran con menos de 4 semanas de diferencia, la segunda no se considera válida y debe repetirse
Vivas orales (rotavirus, tifoidea oral, polio oral)	No están sujetas a la regla de las 4 semanas respecto de las parenterales
Antibióticos y vacuna tifoidea oral	Separar: los antibióticos inactivan la vacuna viva bacteriana
Intervalo mínimo entre dosis de la misma vacuna	Nunca acortarlo: una dosis puesta antes del intervalo mínimo no es válida y debe repetirse
Intervalo máximo	No existe. Ver el punto siguiente

6. Esquemas interrumpidos y dosis mal administradas

Principio fundamental. "Dosis puesta, dosis que cuenta": un esquema interrumpido **NO** se reinicia, se continúa desde donde quedó, sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Esto vale para hepatitis B, VPH, polio, dT, rabia y prácticamente todas las vacunas de esquema múltiple. **Reiniciar un esquema es un error frecuente y evitable.**

Dosis no válidas que sí deben repetirse:

- Dosis administrada **antes del intervalo mínimo**.
- **Vía o sitio incorrectos** (por ejemplo, vacuna antirrábica o hepatitis B en el **glúteo**, que reduce la inmunogenicidad — deben ir en **deltoides**).
- Vacuna **vencida** o mal conservada (rotura de la cadena de frío).
- **Segunda vacuna viva parenteral** administrada dentro de las 4 semanas de otra.

7. Contraindicaciones reales y falsas contraindicaciones

7.1 Contraindicaciones verdaderas

Contraindicación	Alcance
Anafilaxia previa a la misma vacuna o a uno de sus componentes	Absoluta para esa vacuna
Inmunosupresión significativa	Solo para vacunas VIVAS (ver documento específico)
Embarazo	Solo para vacunas VIVAS
Encefalopatía dentro de los 7 días de una dosis previa de vacuna con componente pertussis, sin otra causa	Componente pertussis
Antecedente de síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de una dosis previa de una vacuna determinada	Precaución , se evalúa riesgo-beneficio
Enfermedad aguda moderada o grave , con o sin fiebre	Precaución: se pospone hasta la mejoría (no es una contraindicación definitiva)

7.2 Falsas contraindicaciones (no impiden vacunar)

- **Enfermedad leve con o sin febrícula** (resfrío, otitis, diarrea leve).
- **Uso concomitante de antibióticos** (salvo con la tifoidea oral).
- **Convalecencia de una enfermedad.**
- **Prematuridad** (se vacuna según la edad cronológica).
- **Lactancia materna** — **la mujer que amamanta puede recibir cualquier vacuna, incluidas las vivas**, con la única excepción de la fiebre amarilla, donde se evalúa el riesgo-beneficio.

- **Contacto domiciliario con una embarazada o con un inmunosuprimido — al contrario: hay que vacunar a los convivientes** (estrategia de "capullo"). La única precaución práctica es evitar el contacto directo con el exantema si un vacunado contra varicela lo desarrolla, y no usar polio oral en convivientes de inmunosuprimidos.
- **Antecedente familiar** de eventos adversos o de convulsiones.
- **Alergia no anafiláctica** al huevo: **la alergia al huevo, incluso grave, ya NO contraindica la vacuna contra la influenza** según las recomendaciones actuales (se administra en un entorno con capacidad de manejar reacciones). **Sí es relevante para la vacuna de fiebre amarilla.**
- **Corticoides en dosis bajas, por vía tópica, inhalada, intraarticular o en cursos cortos** (< 14 días).
- **Alergia a la penicilina u otros medicamentos** no contenidos en la vacuna.
- **Terapia de desensibilización alérgica.**

Callout. Las falsas contraindicaciones son la principal causa de oportunidades perdidas de vacunación. Cada consulta hospitalaria o ambulatoria es una oportunidad: **el alta hospitalaria es un momento especialmente rentable** para poner al día influenza, neumococo, hepatitis B y dT.

8. Vacunas y productos hemáticos

- Los **anticuerpos contenidos en inmunoglobulinas, plasma y glóbulos rojos pueden neutralizar las vacunas VIVAS parenterales** (SRP y varicela; **la fiebre amarilla y las vacunas orales no se afectan de manera significativa**).
- **Tras recibir un producto hemático, hay que esperar entre 3 y 11 meses —según el producto y la dosis— antes de administrar SRP o varicela. Consultar la tabla específica del ACIP/CDC para cada producto.**
- **Si se administró una vacuna viva y luego se requiere un producto hemático**, hay que esperar **al menos 2 semanas** desde la vacuna; si el producto se administró antes de ese plazo, **la dosis de vacuna debe repetirse** pasado el intervalo correspondiente.
- **Las vacunas inactivadas NO se afectan** por los productos hemáticos: pueden administrarse simultáneamente (en sitios distintos) — **es lo que se hace con la vacuna antitetánica y la inmunoglobulina antitetánica, o con la antirrábica y su inmunoglobulina.**

9. Eventos adversos y ESAVI

- **Reacciones locales** (dolor, eritema, induración) y **sistémicas leves** (fiebre, mialgias, cefalea) son frecuentes, esperables y autolimitadas; su intensidad refleja la reactogenicidad del adyuvante.
- **Anafilaxia:** muy rara (del orden de 1 por millón de dosis). Todo vacunatorio debe disponer de **adrenalina** y mantener al vacunado en observación por 15-30 minutos si hay antecedentes.
- **Síncope vasovagal** post vacunación, especialmente en adolescentes: sentar o recostar al paciente.
- **En Chile, la notificación de ESAVI (eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización) es obligatoria** y se realiza al **ISP**, a través del sistema de farmacovigilancia. **Verificar el procedimiento vigente.**

10. Vacunación del adulto: chequeo sistemático

Ante cualquier adulto, revisar en este orden:

1. **Influenza** — anual, en toda la población objetivo del PNI y en todo paciente con comorbilidad.
2. **Neumococo** — según edad y condiciones de riesgo (ver documento específico).
3. **dT / dTpa** — refuerzo cada 10 años; **dTpa en cada embarazo.**
4. **Hepatitis B** — en todos los grupos de riesgo, y **hoy recomendada de forma amplia en el adulto** en varias guías internacionales.
5. **Hepatitis A** — en grupos de riesgo y viajeros.
6. **SRP** — verificar dos dosis o inmunidad en adultos susceptibles (relevante por los brotes de sarampión).
7. **Varicela** — en susceptibles.
8. **Herpes zóster (recombinante)** — según edad y condición.
9. **VPH** — según edad y recomendación vigente.
10. **Meningococo** — asplenia, déficit de complemento, eculizumab/ravulizumab, brotes, viaje al cinturón de la meningitis, Hajj.

11. **COVID-19** — según la recomendación vigente.
12. **Vacunas del viajero** — ver Consejería del viajero.

Momentos de alto rendimiento: el alta hospitalaria, la consulta previa a iniciar inmunosupresión, el diagnóstico de VIH, la esplenectomía programada, el embarazo y la consulta pre-viaje.

11. Errores frecuentes

1. **Reiniciar un esquema interrumpido** en lugar de continuarlo.
 2. **Acortar el intervalo mínimo** entre dosis, invalidando la dosis administrada.
 3. Administrar **dos vacunas vivas parenterales separadas por menos de 4 semanas**.
 4. **Vacunar en el glúteo** (hepatitis B, rabia): la dosis no es válida.
 5. **No vacunar por una enfermedad leve o por estar tomando antibióticos**.
 6. **No vacunar a la mujer que amamanta** creyendo que está contraindicado.
 7. **No vacunar a los convivientes** de un inmunosuprimido o de una embarazada, que es precisamente donde más rinde.
 8. Contraindicar la **vacuna de influenza por alergia al huevo**.
 9. Considerar contraindicación una **alergia leve** o un antecedente familiar.
 10. **Administrar vacunas vivas a un inmunosuprimido** o a una embarazada.
 11. **No aprovechar el alta hospitalaria** para poner al día el esquema.
 12. **No vacunar ANTES de iniciar la inmunosupresión**, cuando la respuesta todavía es buena.
 13. **No notificar un ESAVI**.
-

12. Perlas de alto rendimiento

- En el inmunosuprimido: las inactivadas son seguras; las vivas están contraindicadas.
 - Las vivas parenterales van el mismo día o separadas por 4 semanas.
 - "Dosis puesta, dosis que cuenta": un esquema interrumpido no se reinicia.
 - No existe intervalo máximo entre dosis; sí existe intervalo mínimo, y no se puede acortar.
 - Polisacárida pura = sin memoria ni refuerzo ni efecto de rebaño; conjugada = memoria, refuerzo y reducción de la portación.
 - La vacuna recombinante de herpes zóster **NO** es viva y puede usarse en inmunosuprimidos.
 - La lactancia no contraindica ninguna vacuna (salvo evaluación caso a caso de la fiebre amarilla).
 - Los productos hemáticos interfieren con **SRP y varicela**, no con las inactivadas.
 - La alergia al huevo ya no contraindica la vacuna de influenza.
 - Vacunar al menos 2 semanas antes (inactivadas) o 4 semanas antes (vivas) de iniciar la inmunosupresión.
 - Vacunar a los convivientes es una estrategia central de protección del inmunosuprimido.
-

13. Bibliografía esencial

1. **Centers for Disease Control and Prevention**. *Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases* ("Pink Book", edición vigente) y *General Best Practice Guidelines for Immunization* del **ACIP**.
2. **Centers for Disease Control and Prevention / ACIP**. *Recommended Adult Immunization Schedule* (versión vigente).
3. **World Health Organization**. *Vaccine position papers* por enfermedad (versiones vigentes) e *Immunization in Practice*.
4. **Rubin LG, et al.** 2013 *IDSA Clinical Practice Guideline for Vaccination of the Immunocompromised Host*. Clin Infect Dis 2014;58:e44-e100 (y sus actualizaciones).
5. **MINSAL, Chile**. **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)**: calendario vigente, normas técnicas y circulares. **Verificar la versión vigente**.
6. **Instituto de Salud Pública de Chile (ISP)**. Registro sanitario de vacunas y sistema de notificación de **ESAVI**.
7. **UpToDate**. Temas: *Standard immunizations for nonpregnant adults*, *Immunizations in adults with immunocompromising conditions*, *General principles of vaccination*.

8. MKSAP (American College of Physicians). Sección de Medicina Preventiva y Enfermedades Infecciosas: inmunización del adulto.

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. El calendario, las presentaciones disponibles y las indicaciones financiadas en Chile se rigen por el Programa Nacional de Inmunizaciones del MINSAL: verificar siempre la versión vigente.